GENERAL EMBRYOLOGY L2 – GAMETOGENESIS

علم الجنين العام 2 – تكوّن الأعراس

Dr. Shehab Ahmad Faris – Faculty of Medicine – Al-Ameed University

د. شهاب أحمد فارس – كلية الطب – جامعة العميد

1. PRIMORDIAL GERM CELLS AND TERATOMAS | الخلايا الجنسية البدئية والأورام المسخية

Gametogenesis and fertilization | تكوّن الأعراس والإلقاح

- The **gametes** are derived from **primordial germ cells (PGCs)** that appear in the wall of the **yolk sac** in the **4th week** of development; they migrate by **ameboid movement** to the developing gonads, arriving by the **end of the 5th week**.

  تُشتق **الأعراس** من **الخلايا الجنسية البدئية** التي تظهر في جدار **الكيس المحي** في **الأسبوع الرابع** من التطور؛ وتهاجر بـ**الحركة الأميبية** إلى المناسل النامية فتصلها بحلول **نهاية الأسبوع الخامس**.

- Development begins with **fertilization**: the process by which the male gamete (the **sperm**) and the female gamete (the **oocyte**) unite to give a **zygote**.

  يبدأ التطور بـ**الإلقاح**: وهو العملية التي يتحد فيها العرس المذكر (**النطفة**) والعرس المؤنث (**البويضة**) فينتج **اللاقحة**.

PGCs and teratomas | الخلايا الجنسية البدئية والأورام المسخية

- **Teratomas** are tumors of disputed origin that often contain a variety of tissues such as **bone, hair, muscle, gut epithelia**, and others.

  الأورام المسخية أورام مختلف في منشئها تحوي غالباً أنسجة متنوعة مثل **العظم والشعر والعضلات وظهارة الأمعاء** وغيرها.

- They are thought to arise from **pluripotent stem cells of PGCs that have strayed from their normal migratory paths**; another source may be **epiblast cells**, which give rise to all three germ layers during gastrulation.

  يُظن أنها تنشأ من **خلايا جذعية متعددة القدرات من الخلايا الجنسية البدئية التي ضلّت عن مساراتها الطبيعية في الهجرة**؛ ومصدر آخر محتمل **خلايا الأديم الأعلى** التي تعطي الورقات الجنينية الثلاث أثناء التمعج.

2. OOGENESIS | تكوّن البويضات

Definition and course | التعريف والمسار

- **Oogenesis** is the process whereby **oogonia differentiate into mature oocytes**; it occurs in the **cortex of the ovary**, **begins before birth** and **stops at menopause**.

  تكوّن البويضات هو العملية التي **تتمايز فيها الأمهات البيضية إلى بويضات ناضجة**؛ ويحدث في **قشرة المبيض** و**يبدأ قبل الولادة** و**يتوقف عند سن اليأس**.

Before birth and at birth | قبل الولادة وعند الولادة

- Once PGCs (**46,XX**) arrive in the gonad of a genetic female they differentiate into **oogonia**, which undergo many **mitotic divisions**.

  حين تصل الخلايا الجنسية البدئية (**XX,46**) إلى مناسل أنثى وراثية تتمايز إلى **أمهات بيضية** تخضع لانقسامات **فتيلية** كثيرة.

- By the **end of the third month** some oogonia arrest division and form the larger **primary oocytes**.

  بحلول **نهاية الشهر الثالث** توقف بعض الأمهات البيضية انقسامها وتكوّن **خلايا بيضية أولية** أكبر.

- By the **fifth month** the total number of germ cells (oogonia + primary oocytes) reaches its **maximum, about 7 million**; then **cell death begins** and most oogonia and many primary oocytes degenerate (**atresia**).

  بحلول **الشهر الخامس** يبلغ العدد الكلي للخلايا الجنسية (الأمهات البيضية والخلايا البيضية الأولية) **حده الأقصى، نحو 7 ملايين**؛ ثم **يبدأ موت الخلايا** وتتنكس معظم الأمهات البيضية وكثير من الخلايا البيضية الأولية (**الرتق**).

- All surviving primary oocytes enter **prophase of meiosis I** and are surrounded by a layer of flat follicular cells from the ovarian surface epithelium: the unit is a **primordial follicle**.

  تدخل كل الخلايا البيضية الأولية الباقية **الطور التمهيدي من الانقسام المنصّف الأول** ويحيط بها صف من خلايا جريبية مسطحة من ظهارة سطح المبيض: وهذه الوحدة **جريب بدئي**.

- **At birth** all primary oocytes have started prophase of meiosis I but remain **arrested** in it until puberty; the total number is about **600,000–800,000**, and most become atretic during childhood: only about **40,000** remain at the beginning of puberty.

  عند الولادة تكون كل الخلايا البيضية الأولية قد بدأت الطور التمهيدي من الانقسام المنصّف الأول وتبقى **موقوفة** فيه حتى البلوغ؛ ويبلغ العدد الكلي نحو **من 600000 إلى 800000** وتتنكس معظمها في الطفولة: فلا يبقى إلا نحو **40000** عند بداية البلوغ.

At puberty: follicle development | عند البلوغ: تطور الجريب

- As primordial follicles grow, the follicular cells change from flat to **cuboidal** and proliferate into a stratified epithelium of **granulosa cells**: a **primary follicle**.
  حين تنمو الجريبات البدئية تتحول الخلايا الجريبية من مسطحة إلى **مكعبة** وتتكاثر مشكلة ظهارة طبقية من **الخلايا الحبيبية**: أي **جريب أولي**.
- The granulosa cells and the oocyte secrete a layer of **glycoproteins** on the oocyte surface: the **zona pellucida**.
  تفرز الخلايا الحبيبية والبويضة طبقة من **البروتينات السكرية** على سطح البويضة: **المنطقة الشفافة**.
- The surrounding stromal cells form the **theca folliculi**: an inner layer of secretory cells, the **theca interna**, and an outer fibrous capsule, the **theca externa**.
  تشكل الخلايا السدوية المحيطة **القراب الجريبي**: طبقة داخلية من خلايا مفرزة هي **القراب الباطن** ومحفظة ليفية خارجية هي **القراب الظاهر**.
- Fluid-filled spaces between granulosa cells coalesce to form the **antrum**: a **vesicular (antral) follicle**; the granulosa cells around the oocyte form the **cumulus oophorus**; the mature **Graafian follicle** may reach **25 mm or more**.
  تلتحم فراغات مملوءة بالسائل بين الخلايا الحبيبية لتكوّن **الغار**: أي **جريب حويصلي (غاري)**؛ وتشكل الخلايا الحبيبية المحيطة بالبويضة **الركام البيضي**؛ وقد يبلغ **جريب غراف** الناضج **25 ملم أو أكثر**.

At ovulation | عند الإباضة

- When the follicle is mature (usually only one), a **surge of LH** induces the preovulatory growth phase: **meiosis I is completed**, forming two unequal daughter cells, each with 23 double-structured chromosomes: the **secondary oocyte** and the **first polar body**.
  حين ينضج الجريب (واحد فقط عادةً) يحرّض **ارتفاع مفاجئ في الهرمون الملوتن** طور النمو قبل الإباضة: **يكتمل الانقسام المنصّف الأول** مكوّناً خليتين بنتين غير متساويتين، في كل منهما 23 صبغياً مضاعف البنية: **الخلية البيضية الثانوية** و**الجسم القطبي الأول**.
- The cell enters **meiosis II** but **arrests in metaphase** about **3 hours before ovulation**; meiosis II is **completed only if the oocyte is fertilized**, otherwise the cell degenerates about **24 hours after ovulation**.
  تدخل الخلية **الانقسام المنصّف الثاني** لكنها **تتوقف في الطور الاستوائي** قبل الإباضة بنحو **3 ساعات**؛ ولا **يكتمل الانقسام الثاني إلا إذا أُلقحت البويضة**، وإلا تتنكس الخلية بعد الإباضة بنحو **24 ساعة**.

3. SPERMATOGENESIS | تكوّن النطاف

Definition and features | التعريف والخصائص

Item البند	Spermatogenesis تكوّن النطاف
Definition التعريف	The events by which **spermatogonia are transformed into spermatozoa** الأحداث التي **تتحول بها الأمهات المنوية إلى نطاف**
Site الموضع	**Seminiferous tubules** of the testes **الأنابيب المنوية** في الخصيتين
Onset البداية	At **puberty** عند **البلوغ**
End النهاية	Continues until **old age** يستمر حتى **الشيخوخة**
Period المدة	**74 days** **74 يوماً**
Stimulating factor العامل المحرّض	**FSH** from the pituitary gland **الهرمون المنبه للجريب** من الغدة النخامية

Before birth and at birth | قبل الولادة وعند الولادة

- Once PGCs (**46,XY**) reach the gonad of a genetic male they invade the **sex cords** of the testis; they **do not differentiate into spermatogonia before puberty**.
  حين تصل الخلايا الجنسية البدئية (**46,XY**) إلى مناسل ذكر وراثي تغزو **الحبال الجنسية** في الخصية؛ و**لا تتمايز إلى أمهات منوية قبل البلوغ**.
- At birth the germ cells appear as large pale cells surrounded by **supporting cells**, which come from the surface epithelium of the testis in the same way as follicular cells and become **Sertoli (sustentacular) cells**.
  عند الولادة تظهر الخلايا الجنسية كخلايا كبيرة شاحبة تحيط بها **خلايا داعمة** تنشأ من ظهارة سطح الخصية بالطريقة نفسها التي تنشأ بها الخلايا الجريبية وتصبح **خلايا سيرتولي (الداعمة)**.

At puberty | عند البلوغ

- Shortly before puberty the sex cords acquire a **lumen** and become the **seminiferous tubules**; PGCs give rise to **spermatogonial stem cells**.
  قبيل البلوغ تكتسب الحبال الجنسية **لمعة** وتصبح **الأنابيب المنوية**؛ وتعطي الخلايا الجنسية البدئية **خلايا جذعية منوية**.
- At regular intervals cells emerge to form **type A spermatogonia**, marking the **initiation of spermatogenesis**; they divide mitotically into clones, and the last division produces **type B spermatogonia**, which divide to form **primary spermatocytes**.
  على فترات منتظمة تنشأ خلايا تكوّن **الأمهات المنوية من النمط A** وبظهورها **تبدأ عملية تكوّن النطاف**؛ وتنقسم فتيلياً مكوّنة سلائل، والانقسام الأخير يعطي **الأمهات المنوية من النمط B** التي تنقسم لتكوّن **الخلايا المنوية الأولية**.
- Primary spermatocytes enter a **prolonged prophase (22 days)** followed by rapid completion of **meiosis I**, forming **secondary spermatocytes**; during **meiosis II** these immediately form **haploid spermatids**.
  تدخل الخلايا المنوية الأولية **طوراً تمهيدياً مطولاً (22 يوماً)** يعقبه إتمام سريع لـ**الانقسام المنصّف الأول** فتتكون **الخلايا المنوية الثانوية**؛ وخلال **الانقسام المنصّف الثاني** تكوّن هذه فوراً **طلائع نطاف أحادية الصيغة الصبغية**.
- **Sertoli cells:** spermatogonia and spermatids stay embedded in their deep recesses; they **support and protect** the germ cells, **nourish** them and **assist in the release of mature spermatozoa**. The progeny of one type A spermatogonium form a **clone** that stays in contact throughout differentiation.
  خلايا سيرتولي: تبقى الأمهات المنوية وطلائع النطاف مغمورة في تجاويفها العميقة؛ فهي **تدعم** الخلايا الجنسية و**تحميها** و**تغذيها** و**تساعد في إطلاق النطاف الناضجة**. وتشكل ذرية أم منوية واحدة من النمط A **سليلة** تبقى متصلة خلال التمايز.
- **Regulation: LH** binds receptors on **Leydig cells** and stimulates **testosterone**, which binds Sertoli cells to promote spermatogenesis; **FSH** binding to Sertoli cells stimulates **testicular fluid production** and synthesis of the **intracellular androgen receptor**.
  التنظيم: يرتبط **الهرمون الملوتن** بمستقبلات **خلايا ليديغ** فيحفّز **التستوستيرون** الذي يرتبط بخلايا سيرتولي ليعزز تكوّن النطاف؛ ويحفّز ارتباط **الهرمون المنبه للجريب** بخلايا سيرتولي **إنتاج سائل الخصية** وتصنيع **مستقبل الأندروجين داخل الخلية**.

4. SPERMIOGENESIS | تمايز النطاف

From spermatid to spermatozoon | من طليعة النطفة إلى النطفة

Spermiogenesis is the series of changes that transform **spermatids into spermatozoa**:

تمايز النطاف سلسلة التغيرات التي تحول **طلائع النطاف إلى نطاف**:

- Formation of the **acrosome**, which covers **half of the nuclear surface** and contains enzymes that help **penetrate the egg and its surrounding layers** at fertilization.
  تكوّن **الأكروسوم** الذي يغطي **نصف سطح النواة** ويحتوي إنزيمات تساعد على **اختراق البويضة والطبقات المحيطة بها** عند الإلقاح.
- **Condensation of the nucleus.**

  تكثّف النواة.
- Formation of the **neck, middle piece and tail**.

  تكوّن **العنق والقطعة المتوسطة والذيل**.
- **Shedding of most of the cytoplasm** as **residual bodies**.

  التخلص من معظم الهيولى على هيئة **أجسام متبقية**.

> About **300 million sperm cells** are produced daily.
>
> يُنتج نحو **300 مليون نطفة** يومياً.

5. SPERMATOGENESIS VERSUS OOGENESIS, AND ABNORMAL GAMETES | المقارنة بين تكوّن النطاف وتكوّن البويضات، والأعراس الشاذة

Differences | الفروق

Feature الميزة	Spermatogenesis تكوّن النطاف	Oogenesis تكوّن البويضات
Site **الموضع**	Occurs in the **testis** يحدث في **الخصية**	Occurs in the **ovary** يحدث في **المبيض**
Start **البداية**	Starts **after puberty** يبدأ **بعد البلوغ**	Starts during **fetal life** يبدأ في **الحياة الجنينية**

Feature **الميزة**	Spermatogenesis **تكوّن النطاف**	Oogenesis **تكوّن البويضات**
End **النهاية**	Continues until **old age** يستمر حتى **الشيخوخة**	Ends at **menopause** (45 years in the slide) ينتهي عند **سن اليأس** (45 سنة في الشريحة)
Products **النواتج**	Every spermatogonium gives **4 equal spermatids** كل أم منوية تعطي **4 طلائع نطاف متساوية**	Every oogonium gives **one ovum** كل أم بيضية تعطي **بويضة واحدة**
Transformation **التحول**	**Every spermatid transforms into one sperm** **كل طليعة نطفة تتحول إلى نطفة واحدة**	**No stage of transformation**; the ovum is **non-motile** **لا مرحلة تحول**؛ والبويضة **غير متحركة**

Clinical correlates: abnormal gametes | ارتباطات سريرية: الأعراس الشاذة

- An ovarian follicle occasionally contains **two or three primary oocytes**; rarely one primary oocyte contains **two or three nuclei**; they usually **degenerate**.
  يحتوي الجريب المبيضي أحياناً على **خليتين أو ثلاث خلايا بيضية أولية**؛ وفي حالات نادرة تحتوي خلية بيضية أولية واحدة على **نواتين أو ثلاث**؛ وهي تتنكس عادةً.
- **Abnormal spermatozoa** are frequent: up to **10%** of all sperm have observable defects; the **head or tail** may be abnormal, sperm may be **giants or dwarfs**, and sometimes they are **joined**.
  النطاف الشاذة كثيرة: ما يصل إلى **10%** من كل النطاف فيها عيوب ظاهرة؛ فقد يكون **الرأس أو الذيل** شاذاً، وقد تكون النطاف **عملاقة أو قزمة**، وأحياناً تكون **ملتصقة**.